

Day 3 任务完成报告

EZ-PLM 电子元器件风险评估代理

项目名称	EZ-PLM 电子元器件风险评估代理
报告日期	2026-05-28
负责人	队员B
完成状态	100% 完成

一、执行摘要

项目完成情况

Day 3 成功完成了两个主要工作流：EZ-PLM 真实 API 联调和 FastAPI 接口稳定性测试。 共完成 12 个子任务，所有任务状态为完成，测试通过率达到 100%。

关键指标

- 总测试用例：41 个
- 通过率：100% (41/41)
- 并发请求：1150+ 个
- 性能基准：/health 1.83ms, /analyze/replacement 50-80ms
- 500 并发成功率：100%

二、Stream 1: EZ-PLM 真实 API 联调

任务号	任务名称	状态	关键内容
1.1	环境配置检查		API 密钥配置、格式验证
1.2	API 连接验证		HMAC 认证配置
1.3	白名单覆盖测试		UTF-8 编码修复、中文支持
1.4	数据对比验证		数据结构一致性验证

关键问题解决：UTF-8 字符编码

问题：请求体包含中文字符时，API 返回 400 错误
原因：Pydantic BaseModel 的 JSON 解析限制
解决：改用 Dict[str, Any] = Body(...) 方式
验证：所有中文输入测试通过（车规、国产等）

三、Stream 2: FastAPI 接口稳定性测试

测试统计

任务	类型	测试数	状态
2.1	框架建设	-	
2.2	/health 端点	10	
2.3	/analyze 并发	8	
2.4	/replacement 并发	7	
2.5	性能基准	2	
2.6	错误处理	14	

性能基准

端点	平均延迟	P95	P99	并发成功率
/health	1.83ms	2.35ms	25.22ms	100%
/analyze	50-80ms	<1000ms	<2000ms	100%
/replacement	50-80ms	<1000ms	<2000ms	100%

四、项目状态

完成情况

- Day 1: 完成 (基础设置和数据准备)
- Day 2: 完成 (测试框架和 /health 端点)
- Day 3: 完成 (完整 API 集成和全面稳定性测试)
- 项目总体: 就绪提交

代码变更

- 新增: 3 个文件 (760+ 行测试代码)
- 修改: 2 个文件 (UTF-8 编码修复)
- 分支: feature/backend/api-integration
- 提交: bd20ae8

五、总结

Day 3 成功完成了 EZ-PLM 真实 API 联调和 FastAPI 接口稳定性测试两大工作流。通过解决关键的字符编码问题、建立完整的测试框架和执行全面的性能测试, 确保了系统在各种场景下的稳定性和可靠性。

所有 41 个测试用例都已通过, 并发请求超过 1150 个, 系统在 500 并发下仍保持 100% 的成功率。代码质量优秀, 文档完整, 已准备进入代码审核阶段。

项目状态: Day 3 全部完成, 准备提交

报告生成时间: 2026-05-28 22:20:49

报告作者: 队员B

文档版本: v1.0 (中文版)